

I040-2-8461

Open Source Software

01. Orientation

Dr. Kyudong Park

School of Information Convergence



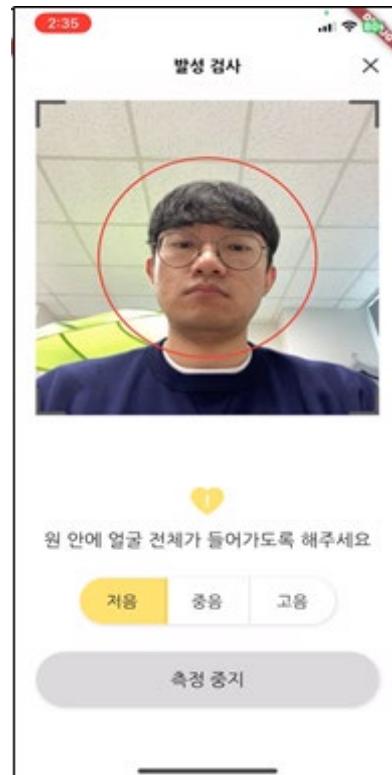
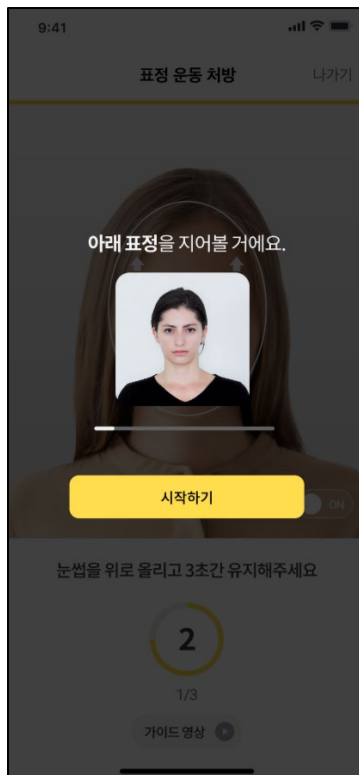
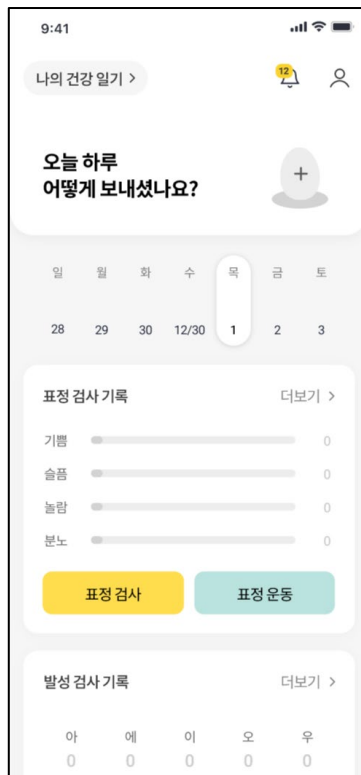
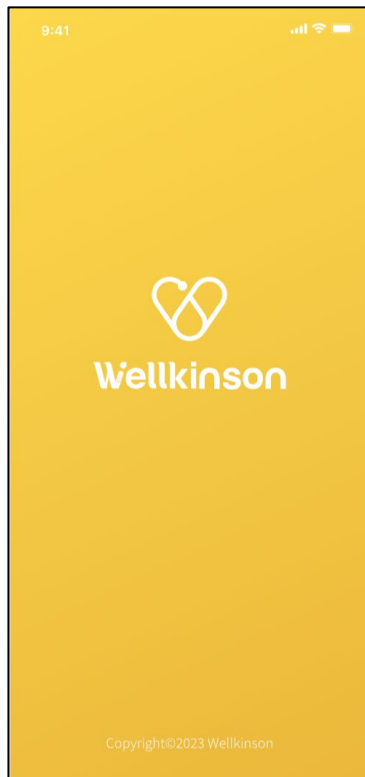
Motivation

```
# The standard way to import NumPy:
import numpy as np

# Create a 2-D array, set every second element in
# some rows and find max per row:

x = np.arange(15, dtype=np.int64).reshape(3, 5)
x[1:, ::2] = -99
x
# array([[ 0,  1,  2,  3,  4],
#        [-99,  6, -99,  8, -99],
#        [-99, 11, -99, 13, -99]])
```

Motivation



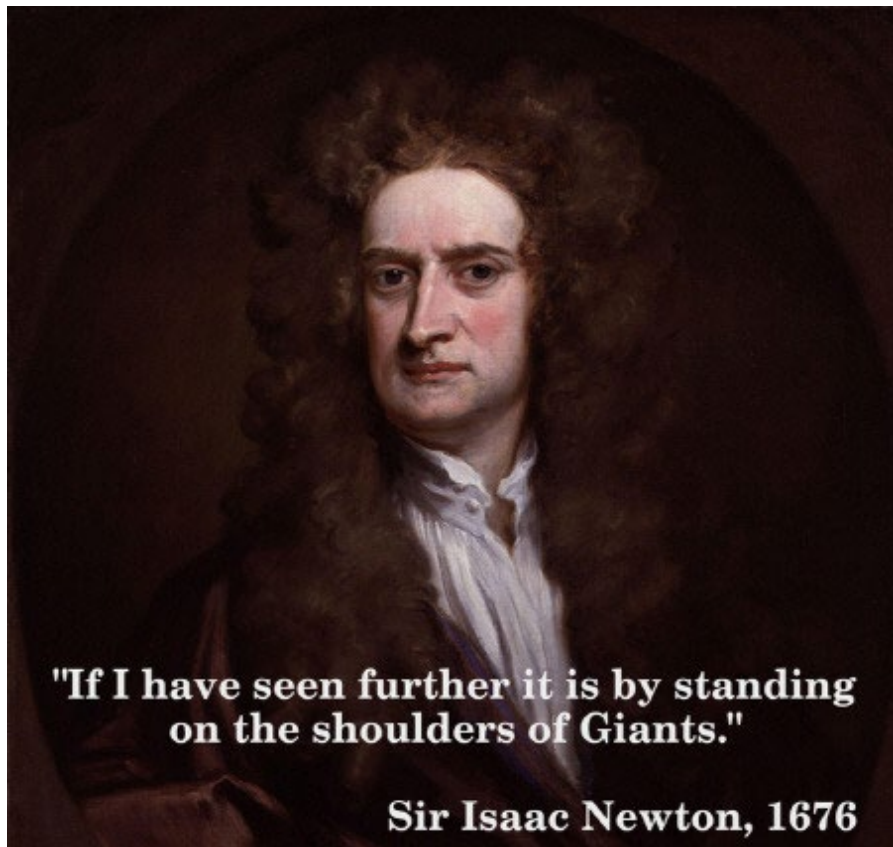
Motivation

- Open Source
 - 공유와 연결의 가치 : 유에서 유를 창조



Motivation

- 거인의 어깨



Introduction

- 교과목 개요

- 오픈소스에 대한 개념을 이해하고, 대표적인 오픈소스 운영체제인 리눅스의 여러 명령어를 배우면서 리눅스 활용 능력을 함양합니다.
- 오픈소스의 코드 관리 및 협업에 필수적인 git 과 github 에 대해 학습합니다.
- 소프트웨어를 개발하고 배포하기 위한 과정에서 활용되는 여러 오픈소스 SW (streamlit, FastAPI, Docker 등) 를 다룹니다.
- 또한, HuggingFace 를 활용하면서 오픈소스 기반의 인공지능 개발 방법에 대해 소개합니다.
- 선수과목 및 지식 : 컴퓨팅사고 및 이에 준하는 python 활용 능력

Introduction

- 학습 목표

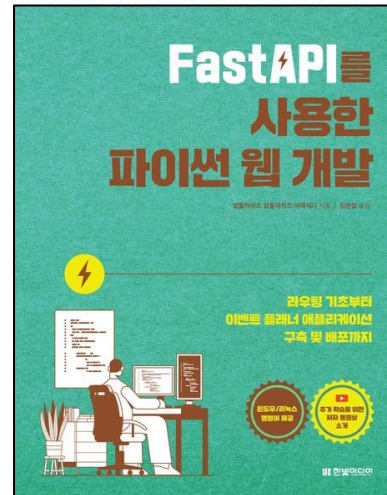
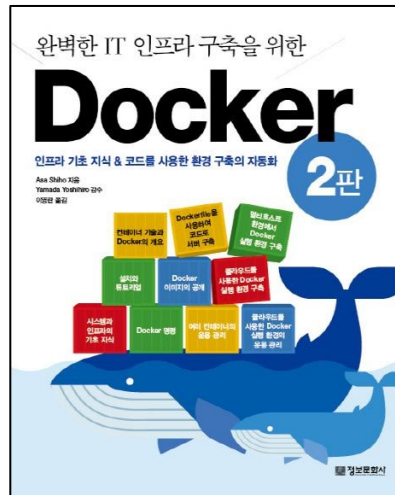
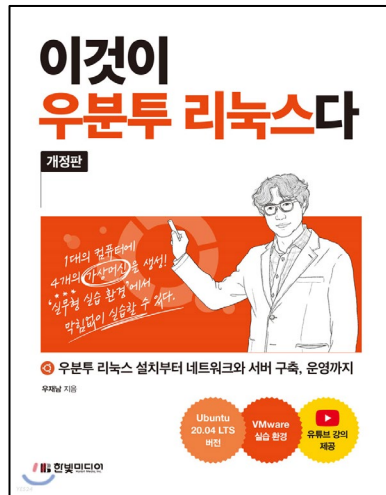
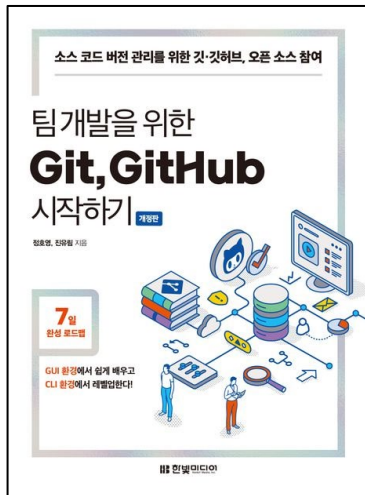
- 오픈소스에 대한 개념을 이해한다.
- 리눅스 환경에서 git 와 docker 를 실습하고 이해한다.
- 오픈소스SW 도구를 활용하여 서비스를 개발하는 방법과 인공지능 모델을 활용하는 방법을 익힌다.

- 기타

- [HUSS 교과목] 본 교과목은 인문사회융합인재양성사업과목으로 개선하여 개설되었으며 수강학점에 따라 별도의 인증서가 수여됩니다.

Textbook

- Lecture note 제공
 - 공개된 장소에 배포하지 마세요 (for your safety)



Syllabus

강의 진도 및 상황에 따라 수정될 수 있음

- 1주 : Orientation
- 2주 : 오픈소스SW 개요 및 라이선스
- 3주 : Git and Github
- 4주 : Github Page
- 5주 : Streamlit 기초
- 6주 : Streamlit 활용
- 7주 : AWS Learner Lab 환경설정
- 8주 : 중간고사 대체 과제
- 9주 : Linux 1
- 10주 : Linux 2
- 11주 : FastAPI 기초
- 12주 : 운영체제 기초 및 가상화
- 13주 : Docker
- 14주 : HuggingFace
- 15주 : 기말고사 대체 과제

시험 형태 중간/기말고사 시행 여부는 교원자율
선택임(단, 실시할 경우, 대면시험이 원
칙이나 과제제출 등으로 대체가능)

강의 운영 계획

- 원격 강의 지정 (100%)
 - 녹화 강의 시 지정된 기간 전까지 반드시 수강 완료하여야 함
 - 결석 누적 시, 성적 입력이 안됨 = 자동 F 처리
- 강의실
 - 비어있는 시간 확인 후 KLAS 공지 예정

소통 채널 안내

	Discord	Email	대면 (강의실)	대면 (Office 방문)
강의 내용 및 학습 관련 질문	O	X	O	O
출결 문의	X	O	O	O
Claim (강의방식, 채점, 성적)	X	X	X	O
진로, 학업 상담	X	X	X	O

Discord 링크는 KLAS 공지 참고

Office 방문은 Email 로 사전 예약 바람

Evaluation

- Attendance : 10%
 - 2번째 결석부터 1점씩 감점
 - 2 지각 = 1 결석
 - 출석 점수 0점 = F
- Mid-term Exam (대체 과제) : 20%
- Final Exam (대체 과제) : 20%
- 실습과제 : 50%
 - 모든 과제 제출은 작동/설명 동영상을 포함
 - 기능 구현이 성공적으로 되었다는 것을 보일 수 있는 스크린 + 본인 목소리로 설명
 - 현재 시간을 녹화 (google 에 현재시간을 검색하는 것으로 영상 시작)
 - 길이는 위 내용을 담는 선에서 가능한 짧게

Evaluation

- 절대평가
 - A+ : 95점 이상
 - A0 : 90~95점
 - B+ : 85~89점
 - B0 : 80 ~ 85점
 - C+ 이하 : 과제 미제출, 결석 다수, 태도 불량 등 성실하지 못한 수업태도
- 와일드카드
 - discord 채널에서 다른 학생들의 질문에 대답 및 지식 공유에 적극적으로 참여한 학생 : 1 Grade up

Ground Rules

- 부정행위
 - 과제물 표절 및 컨닝 행위 (인터넷 자료를 그대로 복사 또는 출처 미기재 행위)
 - 타 학생과 함께 논의한 경우, 타 학생 및 논의 부분 명시
- 적발 시 조치
 - 1회 적발 시, 해당 점수 0점 처리
 - 2회 적발 시, F 학점 부여
- 지연 제출은 마감일 이후 1주까지만 허용하며 채점 결과의 50% 인정

Thank you

Q & A